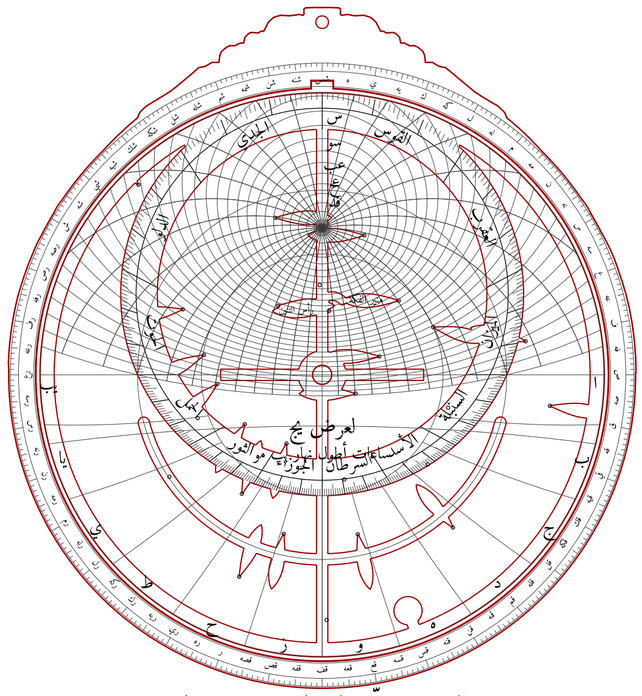
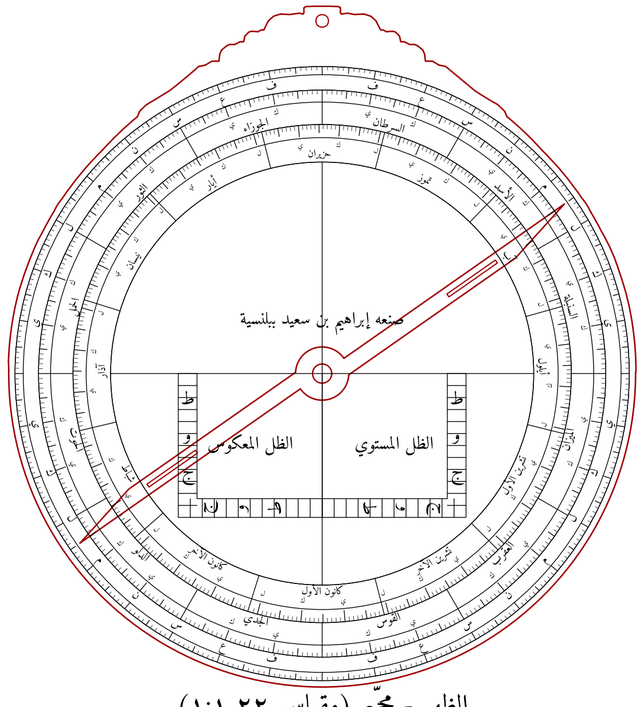
أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

Astrolabe of Ibrahim b. Said as-Sahli, Valencia 1086 — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 97 — Inv. A2.05



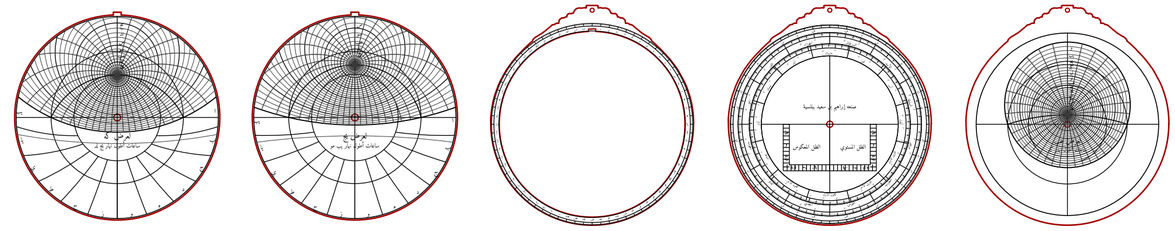
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١٫٢٢)



الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫٢٢)



صورة الكتاب



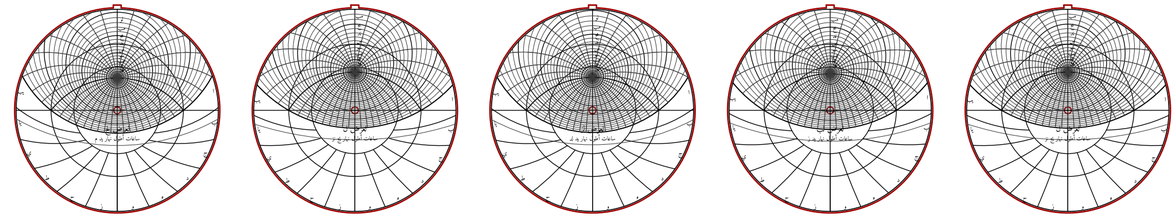
1) الأم
مقياس ١:٣٫٧٦

2) الأم
مقياس ١:٣٫٧٦

3) الحجرة
مقياس ١:٣٫٧٦

4) الصفيحة 1
مقياس ١:٣٫٤

5) الصفيحة 2
مقياس ١:٣٫٤



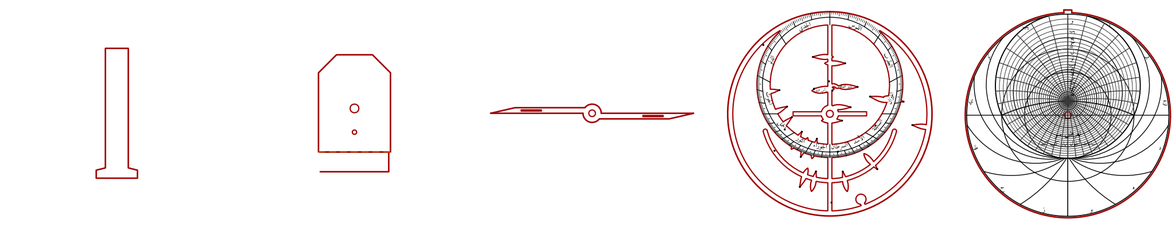
6) الصفيحة 3
مقياس ١:٣٫٤

7) الصفيحة 4
مقياس ١:٣٫٤

8) الصفيحة 5
مقياس ١:٣٫٤

9) الصفيحة 6
مقياس ١:٣٫٤

10) الصفيحة 7
مقياس ١:٣٫٤



11) الصفيحة 8
مقياس ١:٣٫٤

12) العنكبوت
مقياس ١:٣٫٣٦

13) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٣٫٥٥

14) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2

15) القطب
مقياس ١:١



16) الفرس
مقياس ١:١

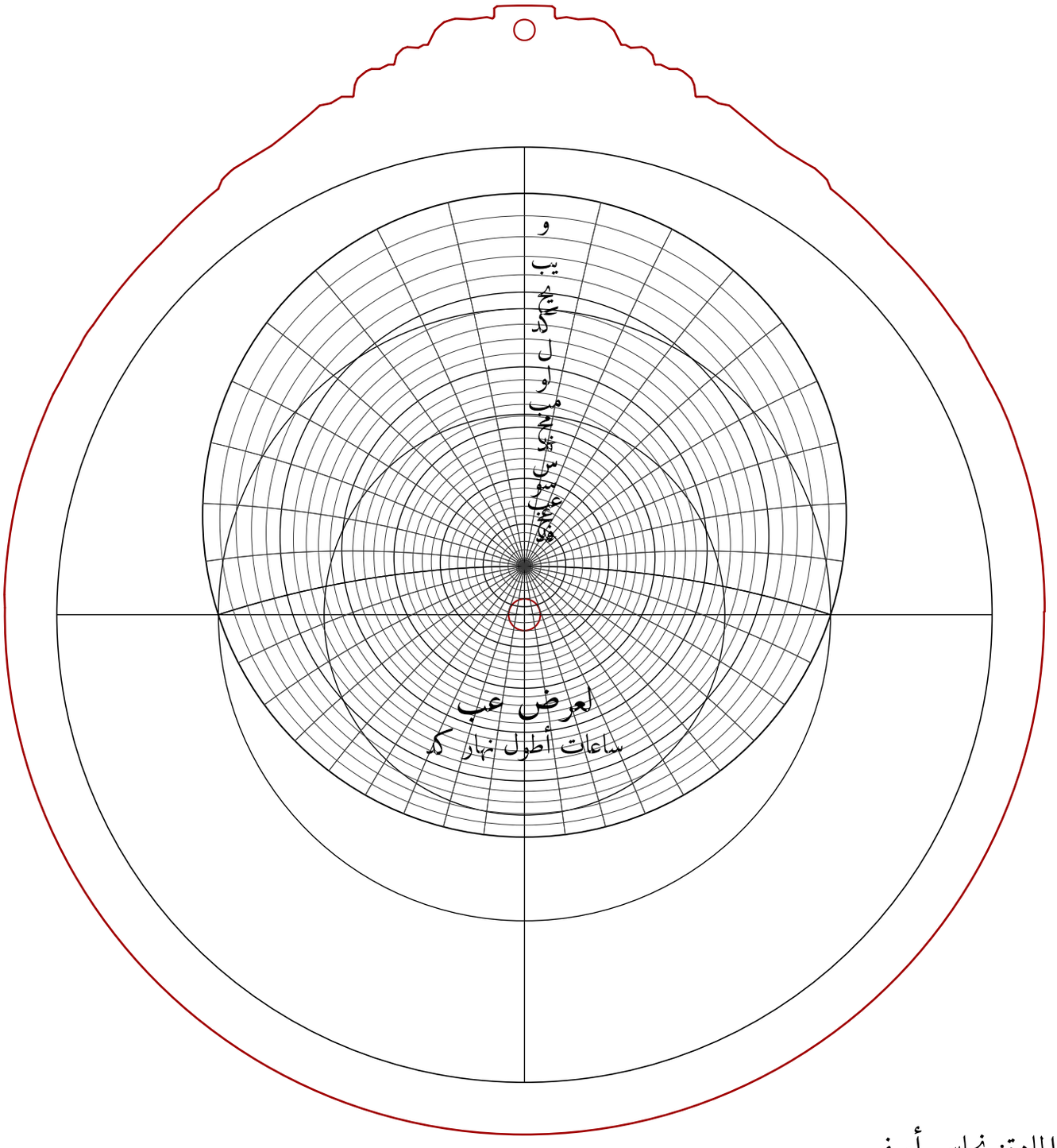
17) العروة
مقياس ١:١

18) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

1) الأم (الجسم) - الوجهة الداخلي (عليه نقش)



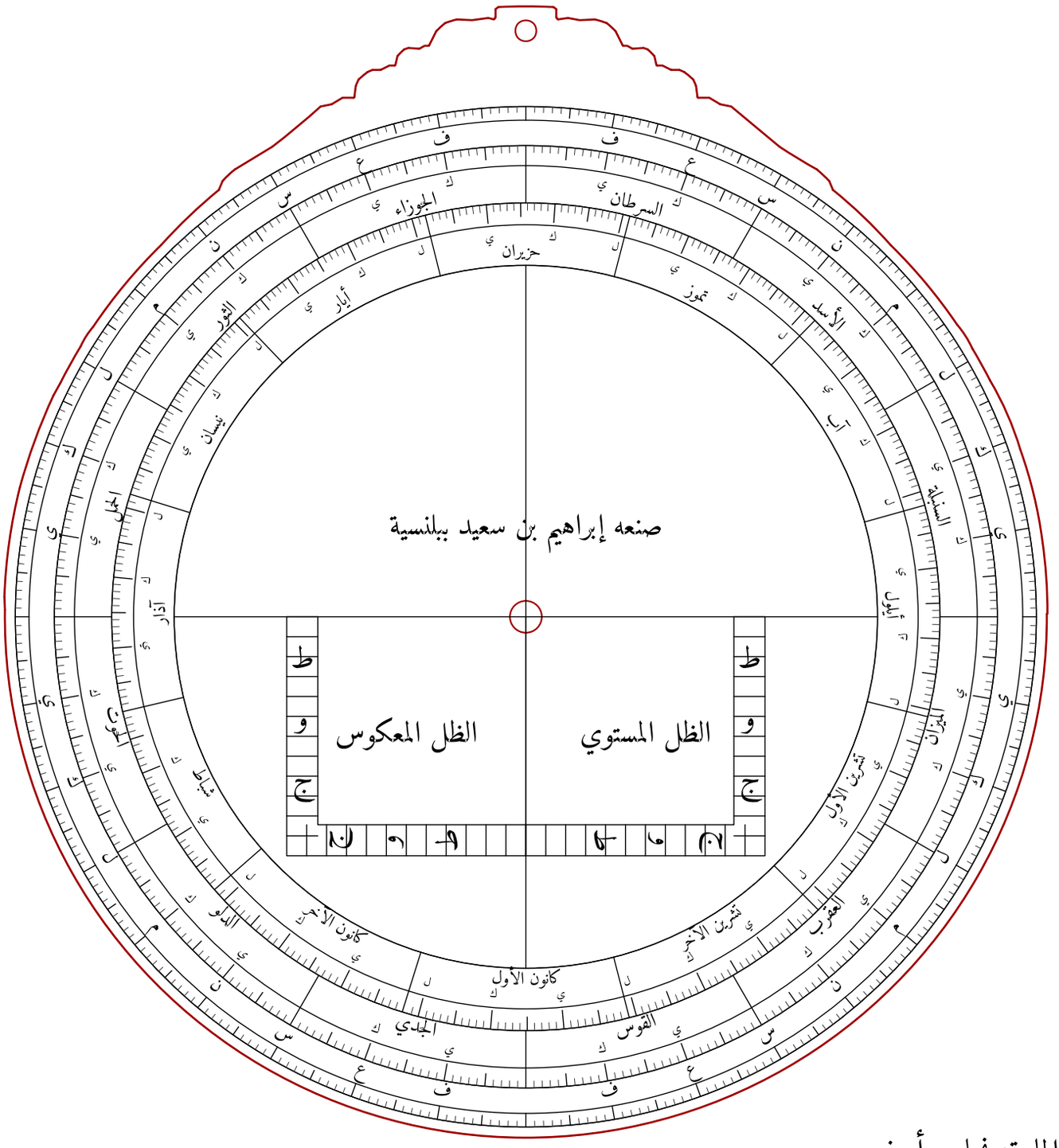
١٩١٫٢ مم

١٧٦٫٢ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٥٢، ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب إبراهيم بنِ سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



١٩١٫٢ مم

المادة: نحاس أصفر

السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)

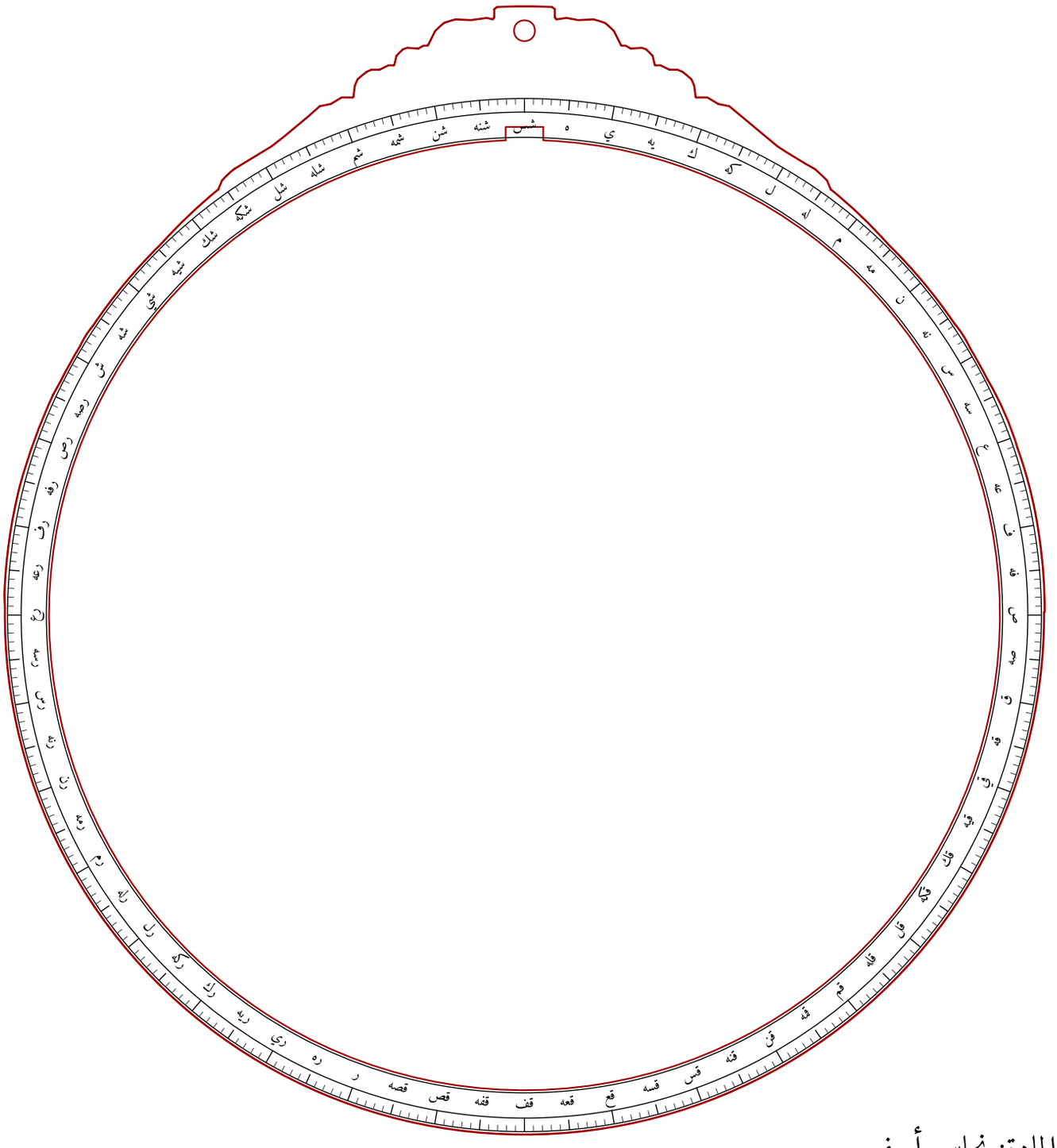
١٧٦٫٢ مم

أقطار الثقوب: ٣٫٥٢، ٥٫٣٨ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

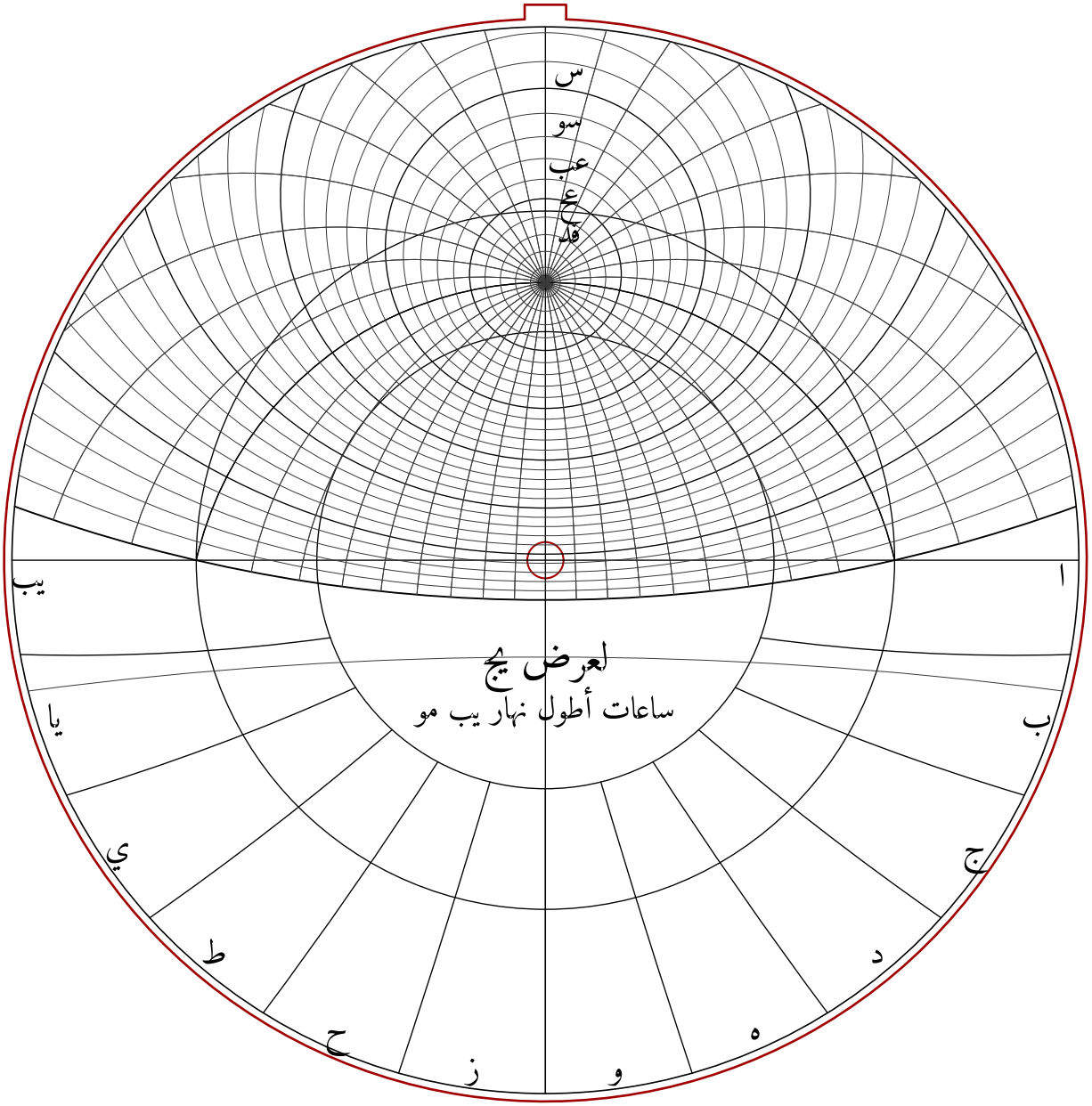
3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٥١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٥٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 13°)



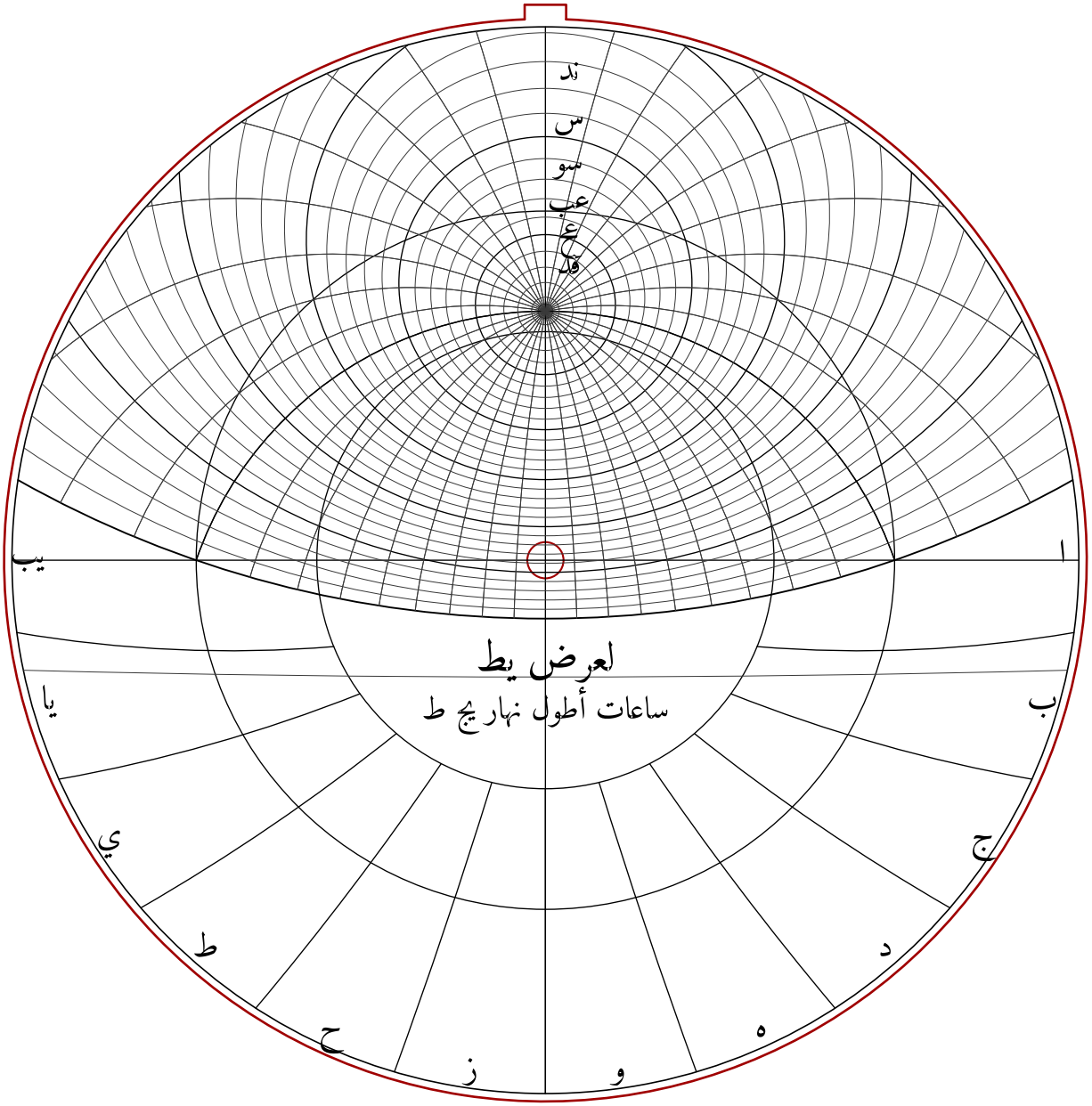
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 19°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



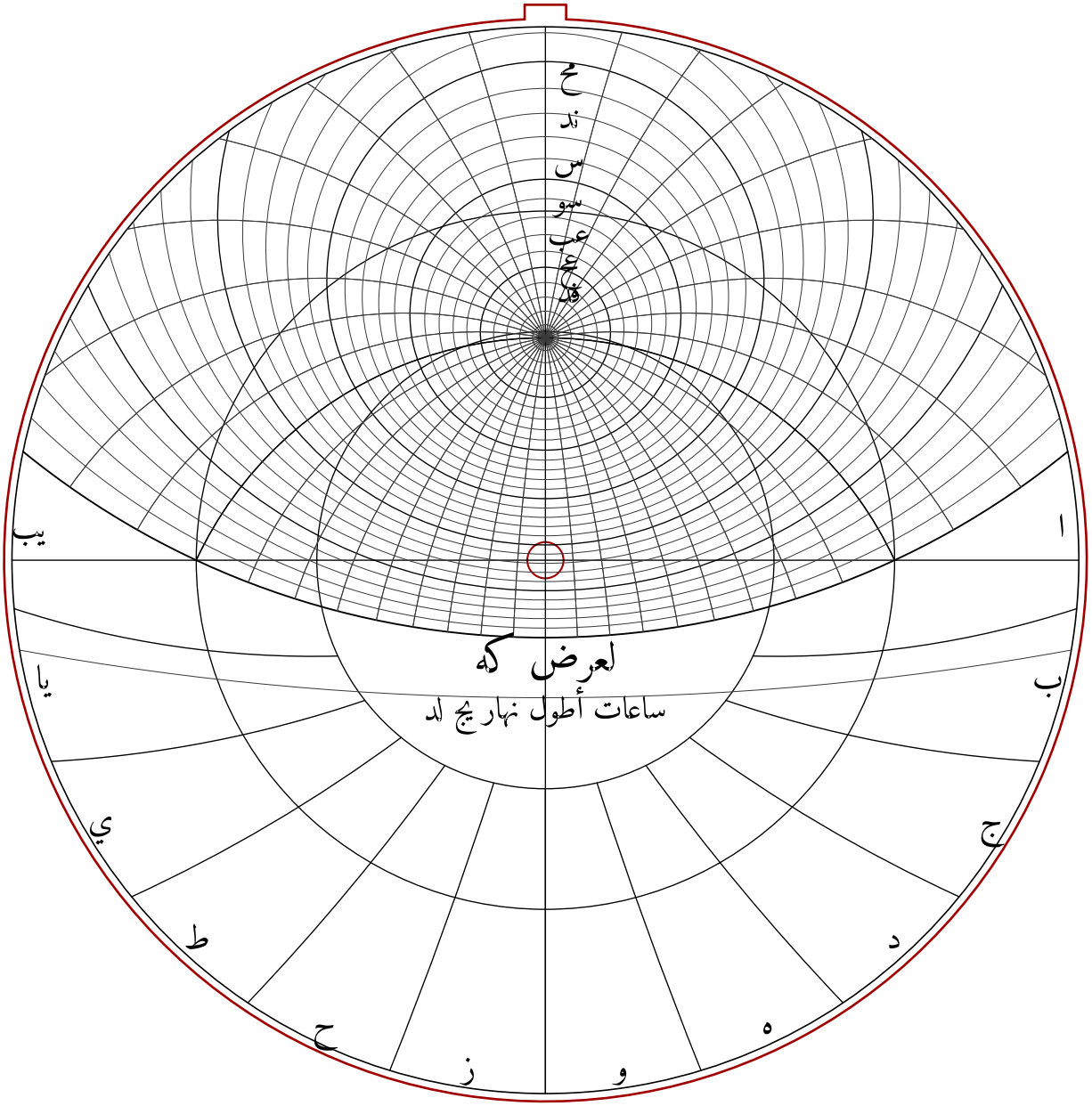
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 25°)



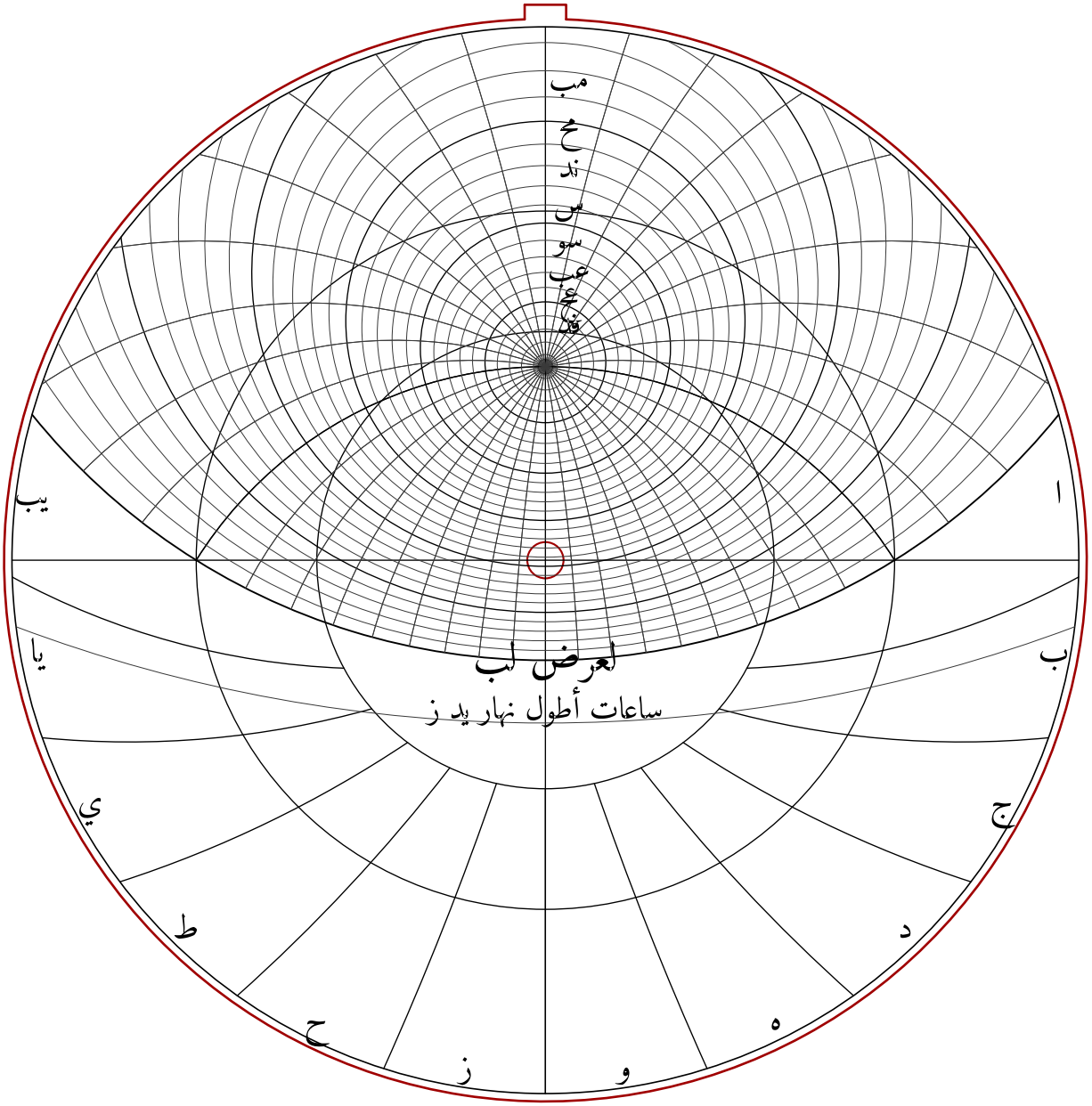
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 32°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



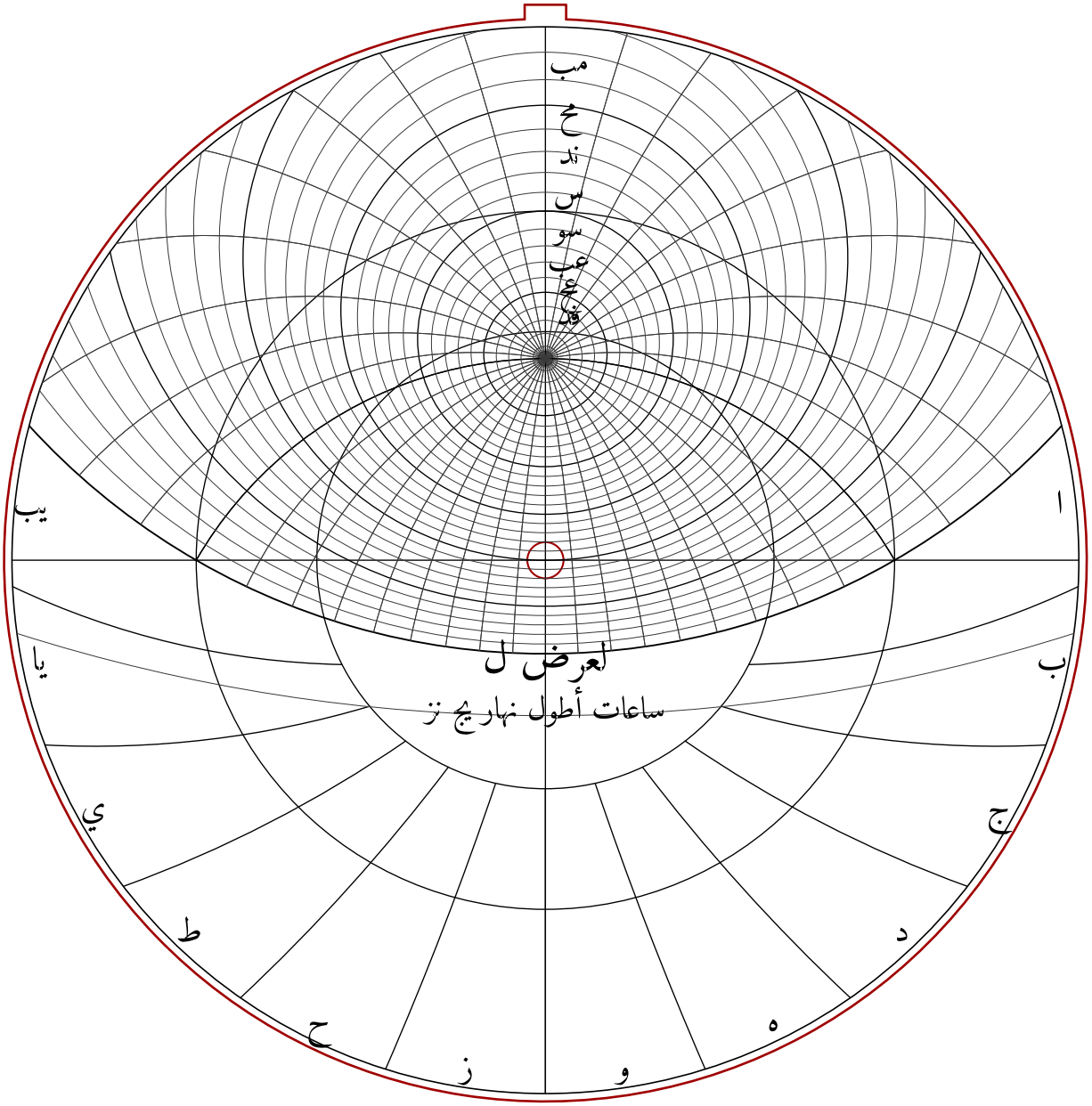
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 30°)



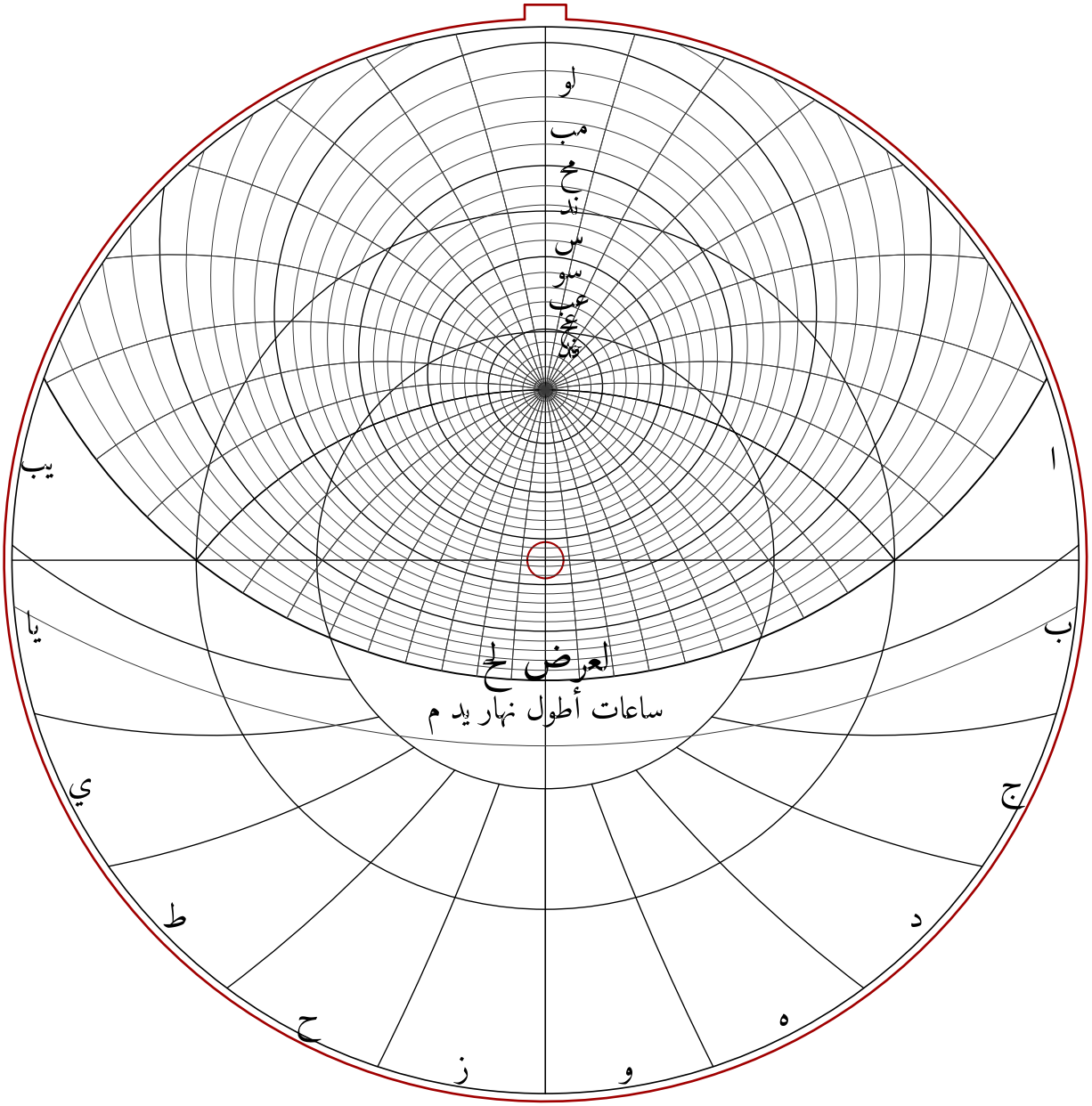
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 38°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



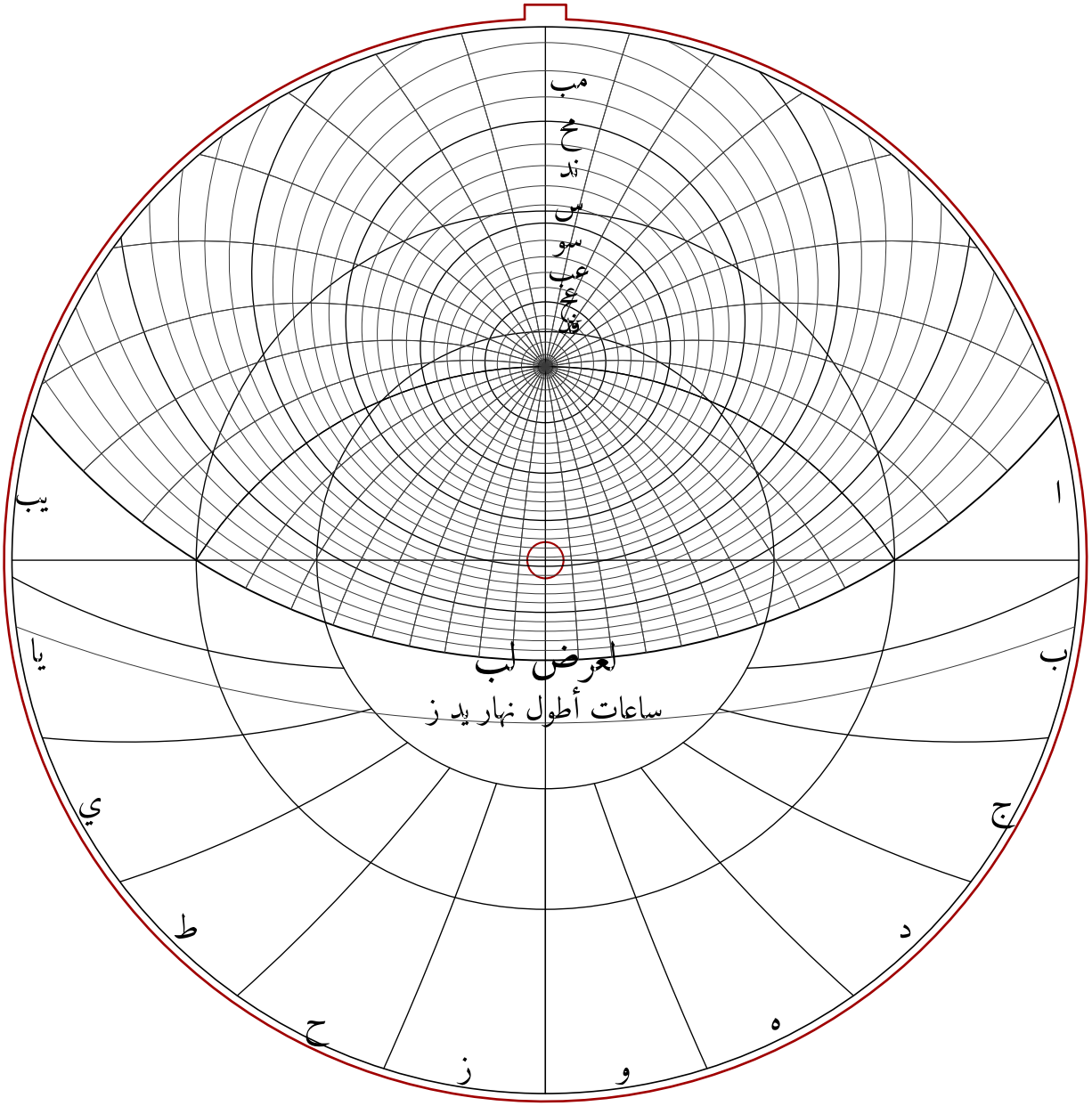
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

10) الصفيحة 4 - الوجه الأول (لعرض 32°)



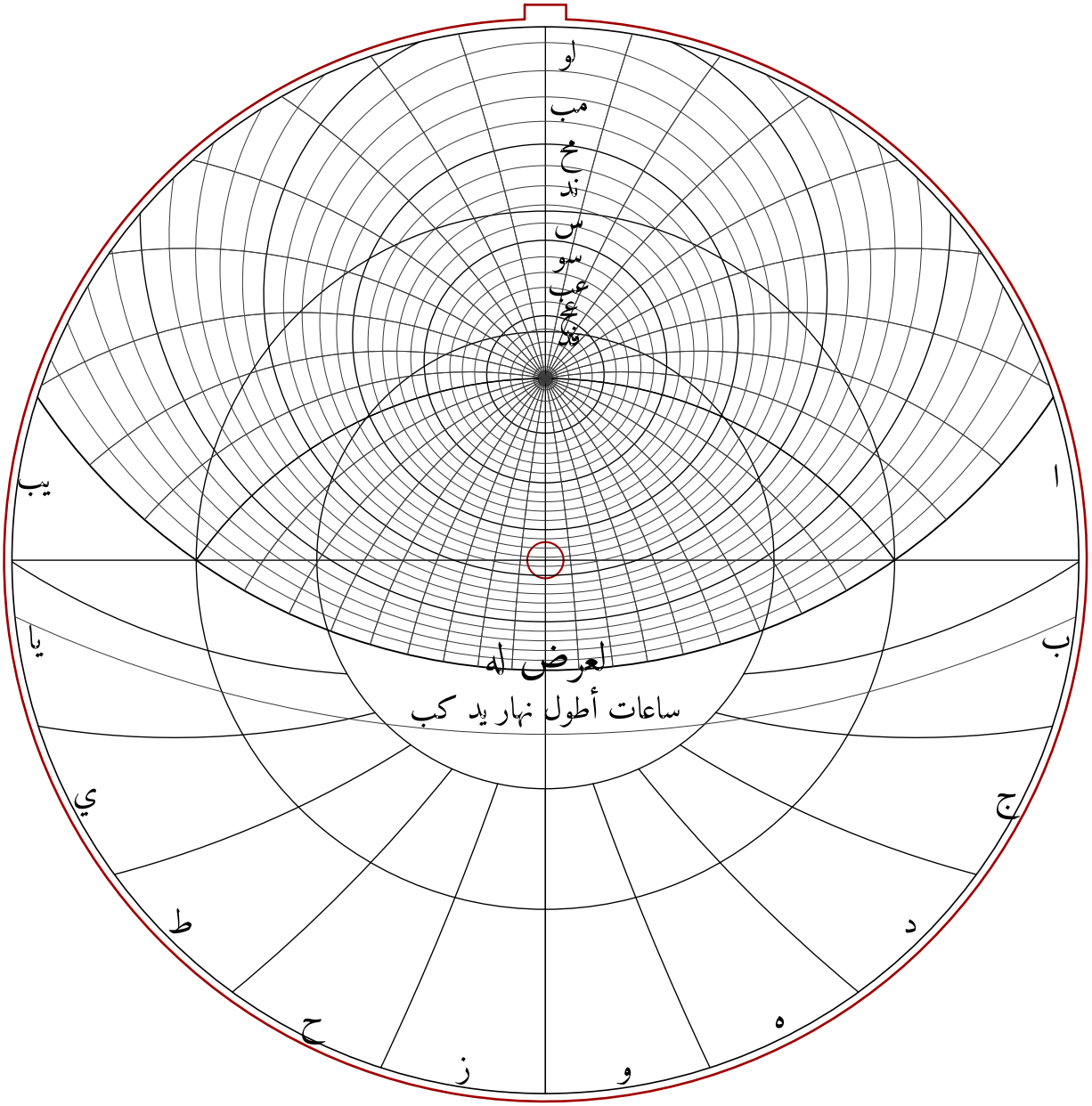
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

11) الصفيحة 4 - الوجه الثاني (لعرض 35°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate4a)



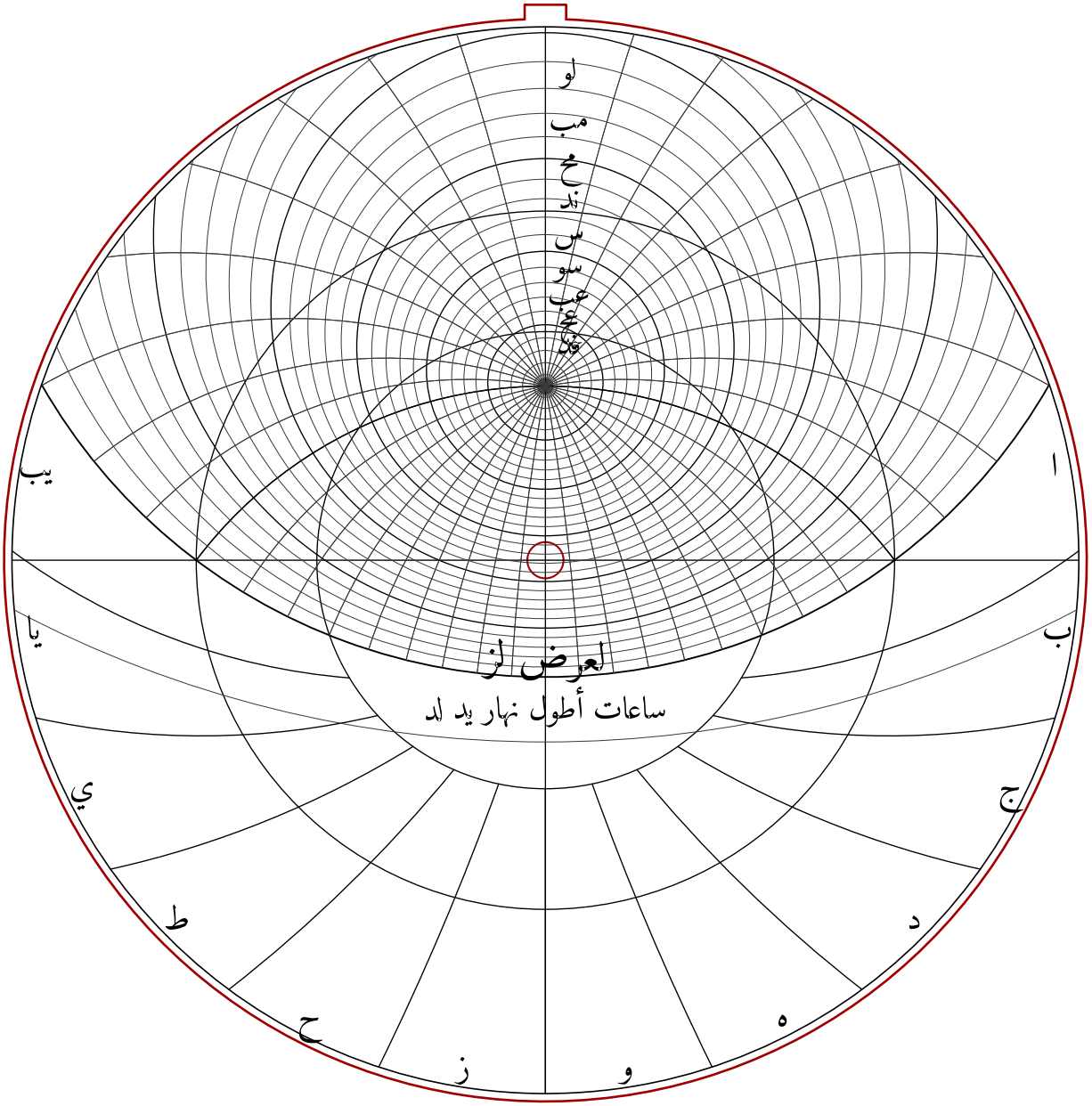
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

12) الصفيحة 5 - الوجه الأول (لعرض 37°)



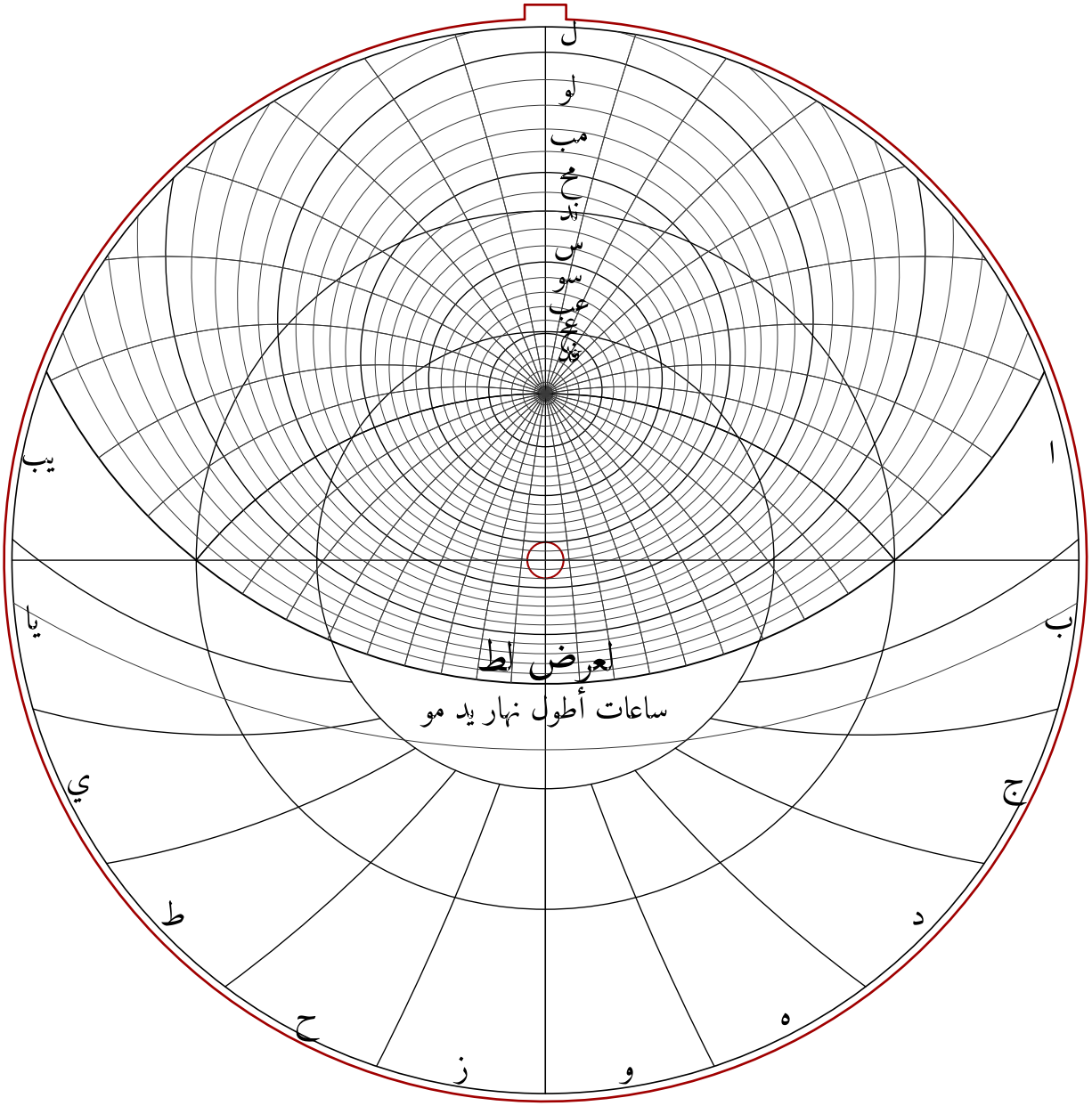
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate5a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

13) الصفيحة 5 - الوجه الثاني (لعرض 39°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate5a)



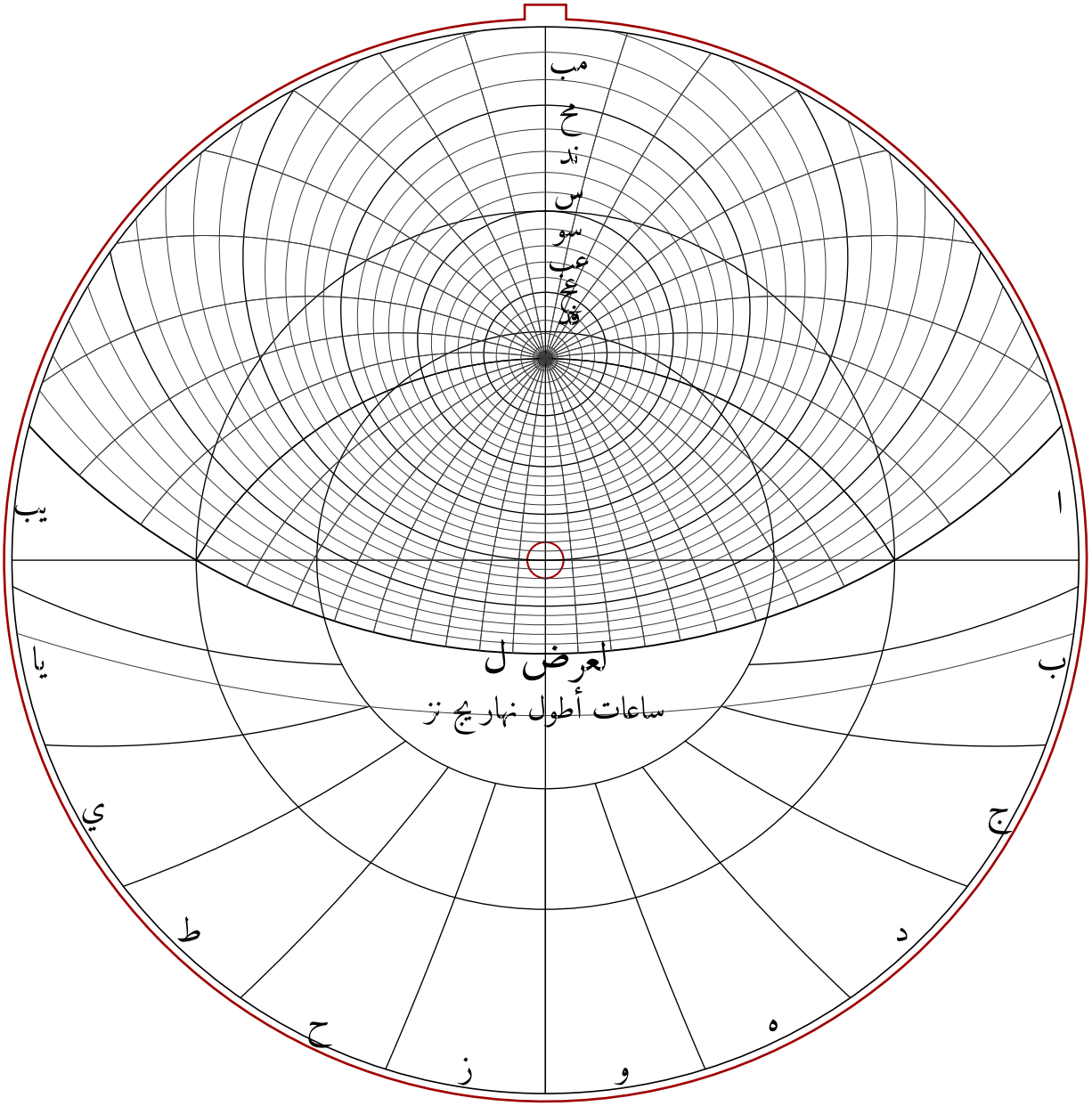
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate5b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

14) الصفيحة 6 - الوجه الأول (لعرض 30°)



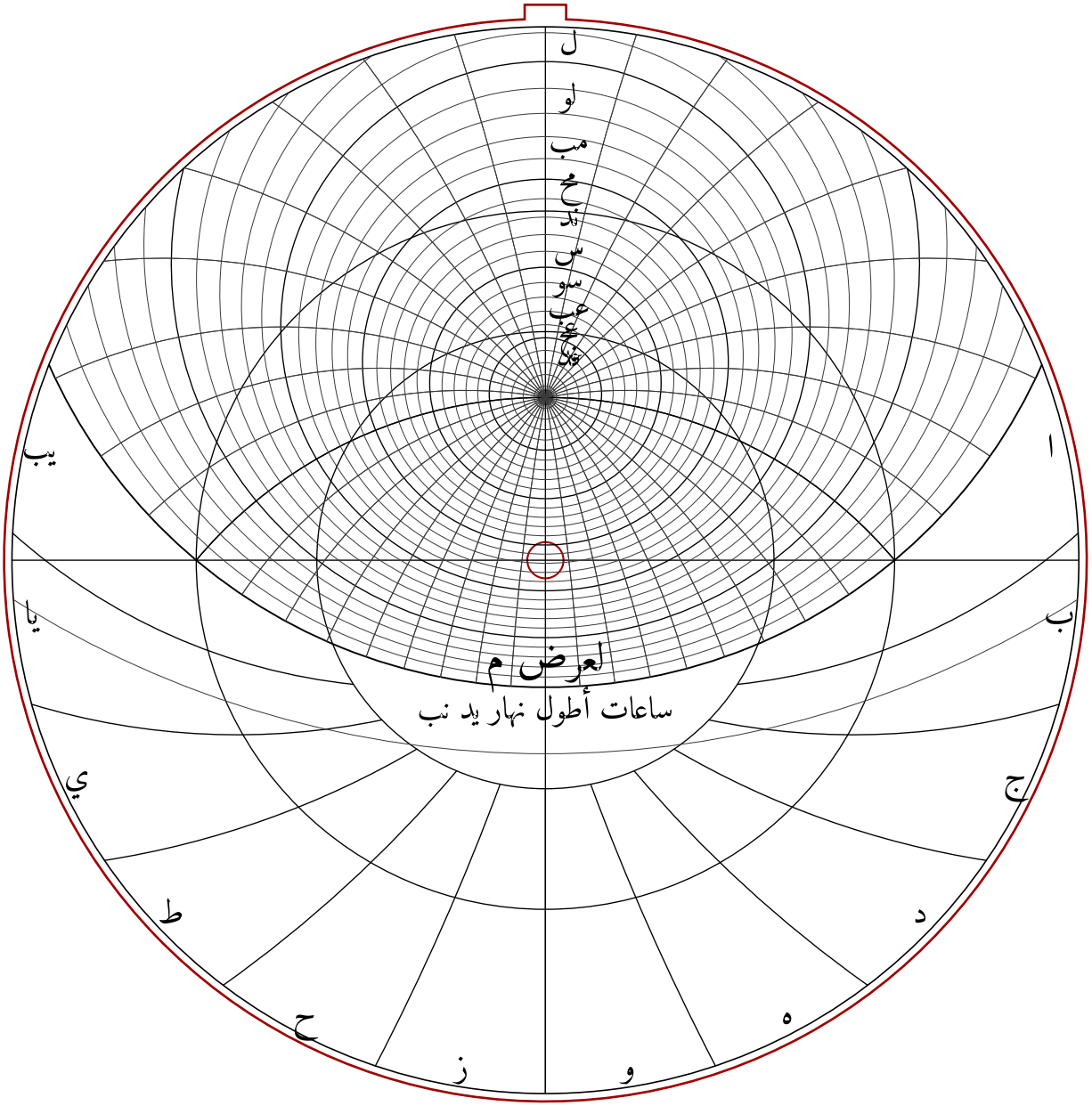
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate6a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

15) الصفيحة 6 - الوجه الثاني (لعرض 40°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate6a)



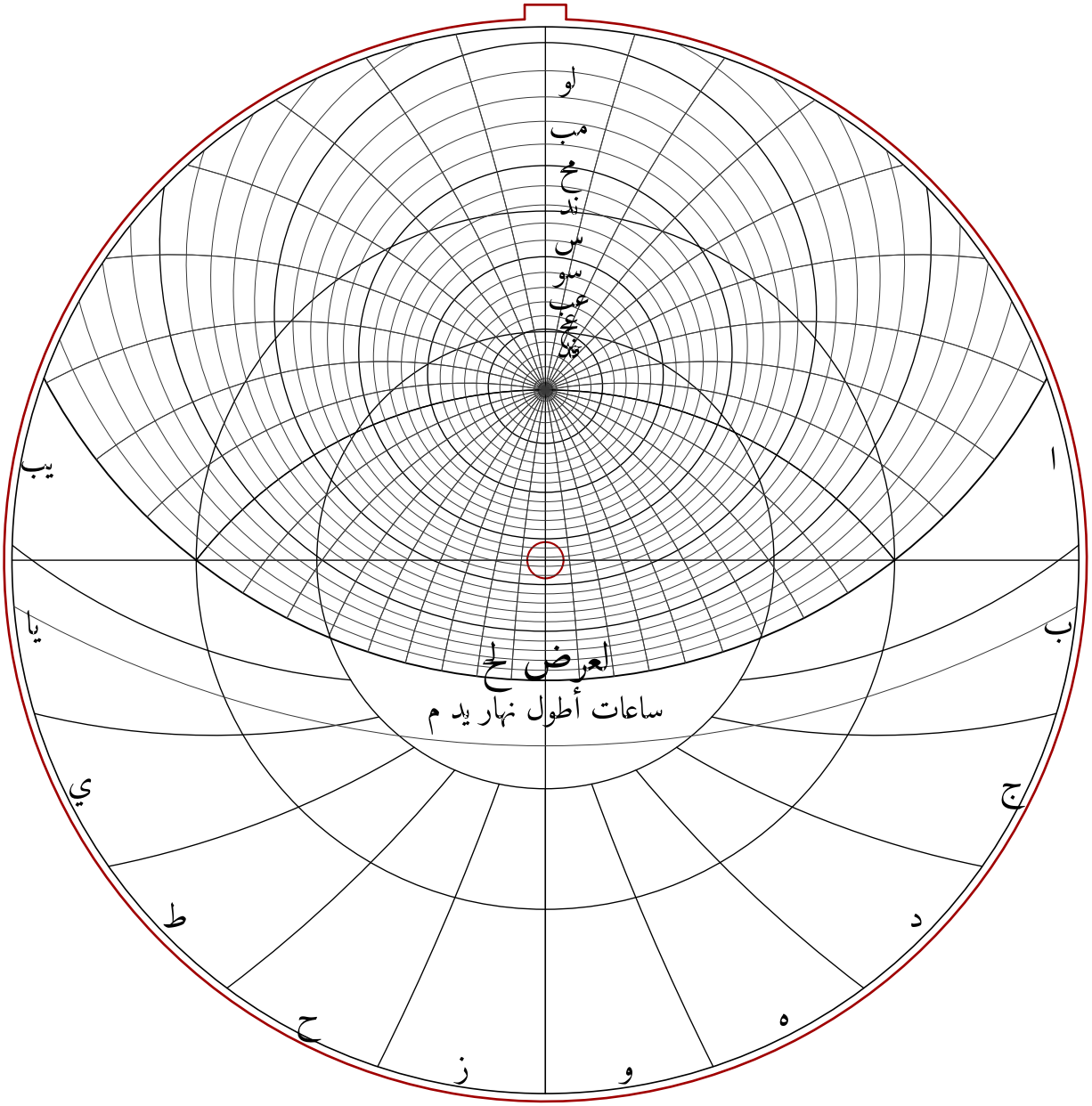
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate6b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

16) الصفيحة 7 - الوجه الأول (لعرض 38°)



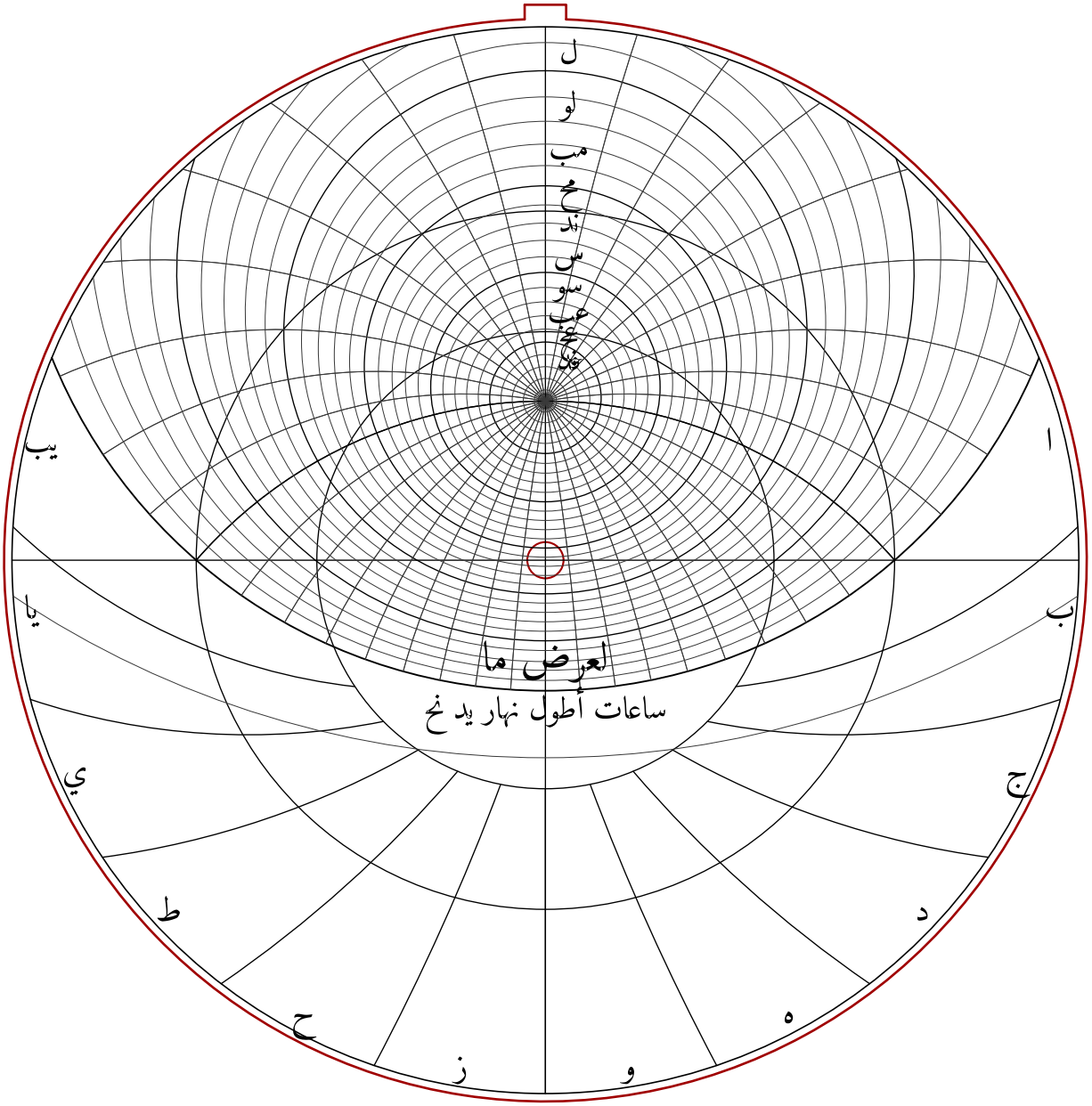
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate7a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

17) الصفيحة 7 - الوجه الثاني (لعرض 41°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate7a)



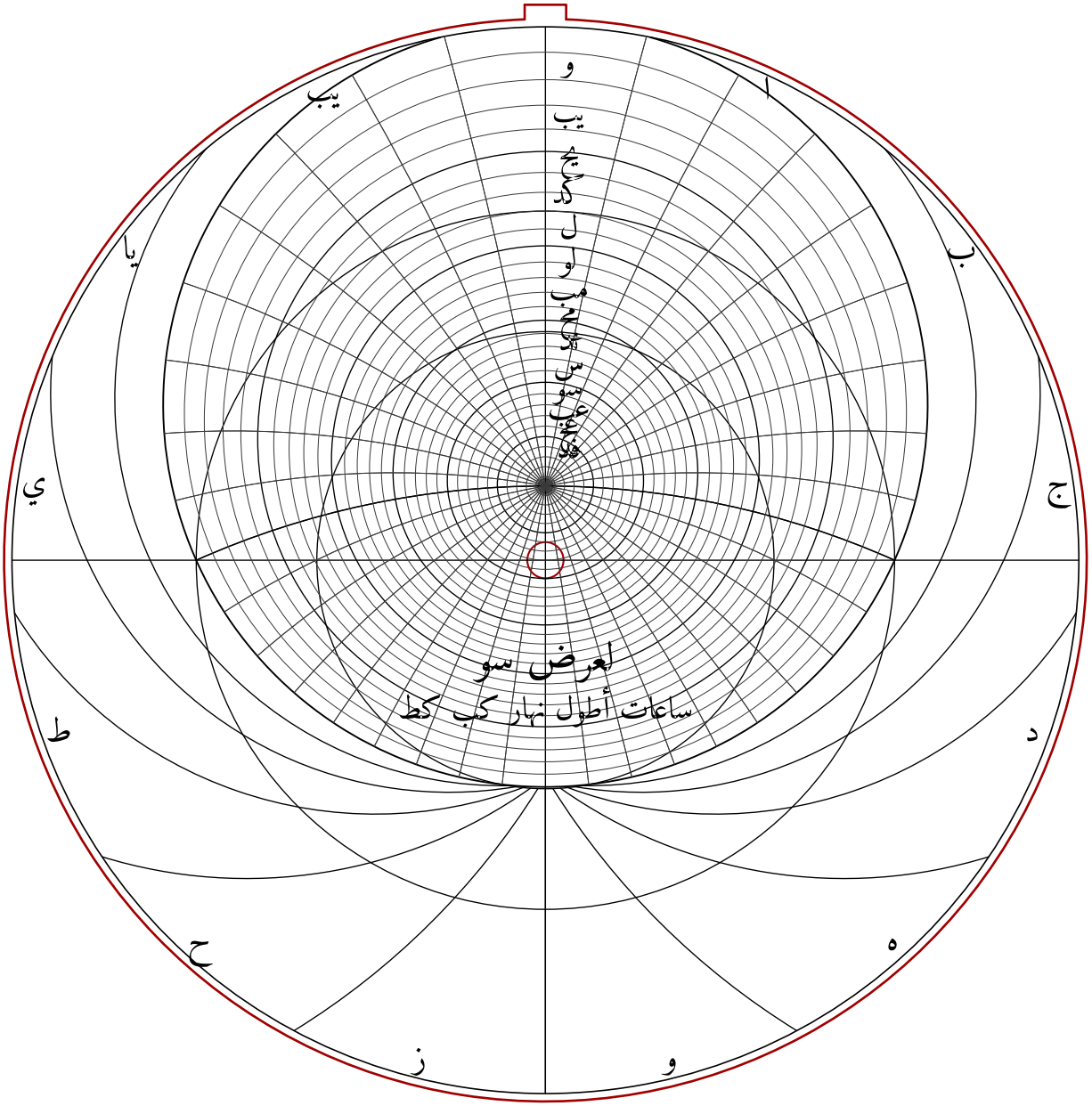
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate7b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

18) الصفيحة 8 - الوجه الأول (لعرض 66°)



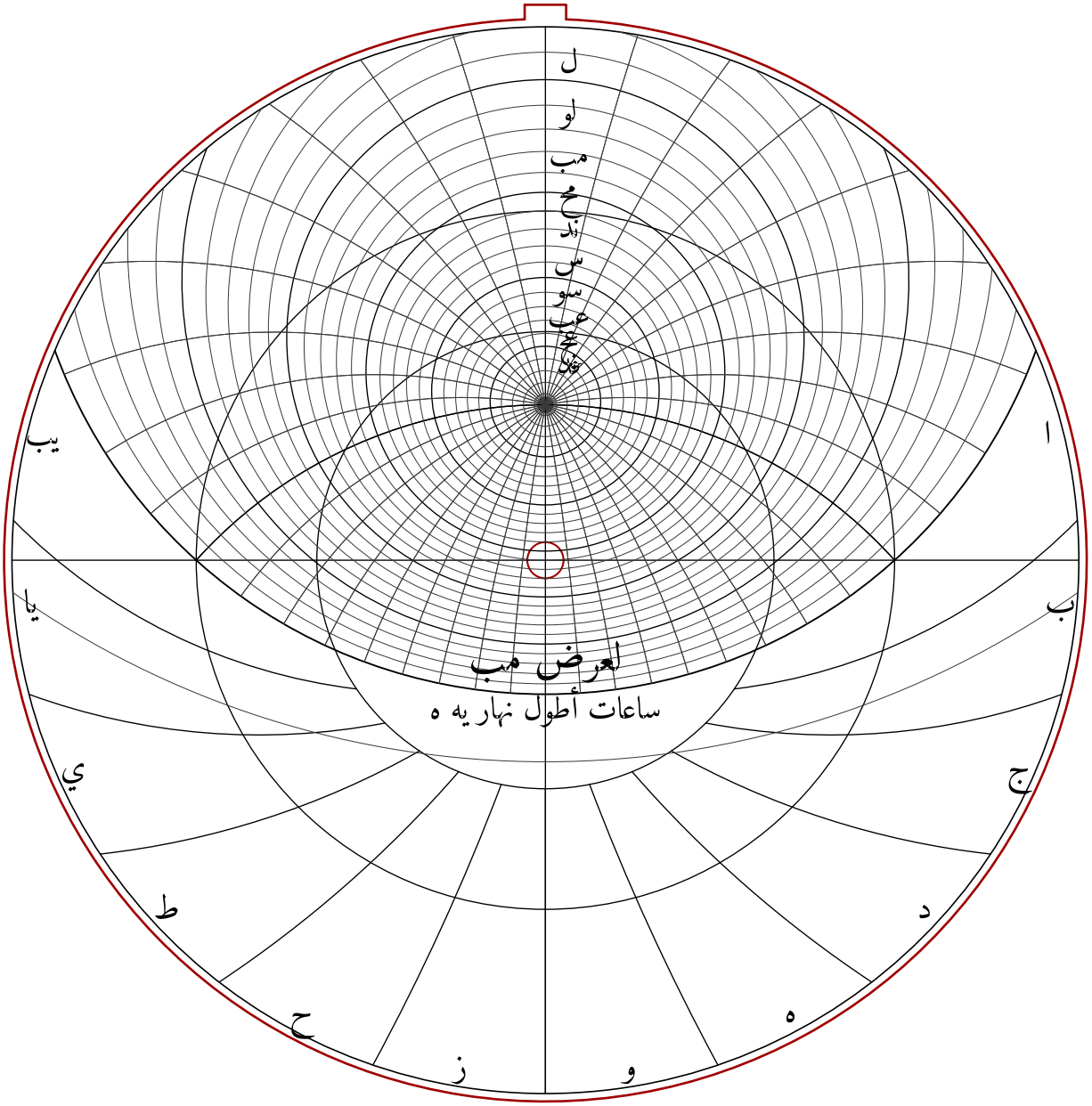
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate8a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

19) الصفيحة 8 - الوجه الثاني (لعرض 42°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate8a)



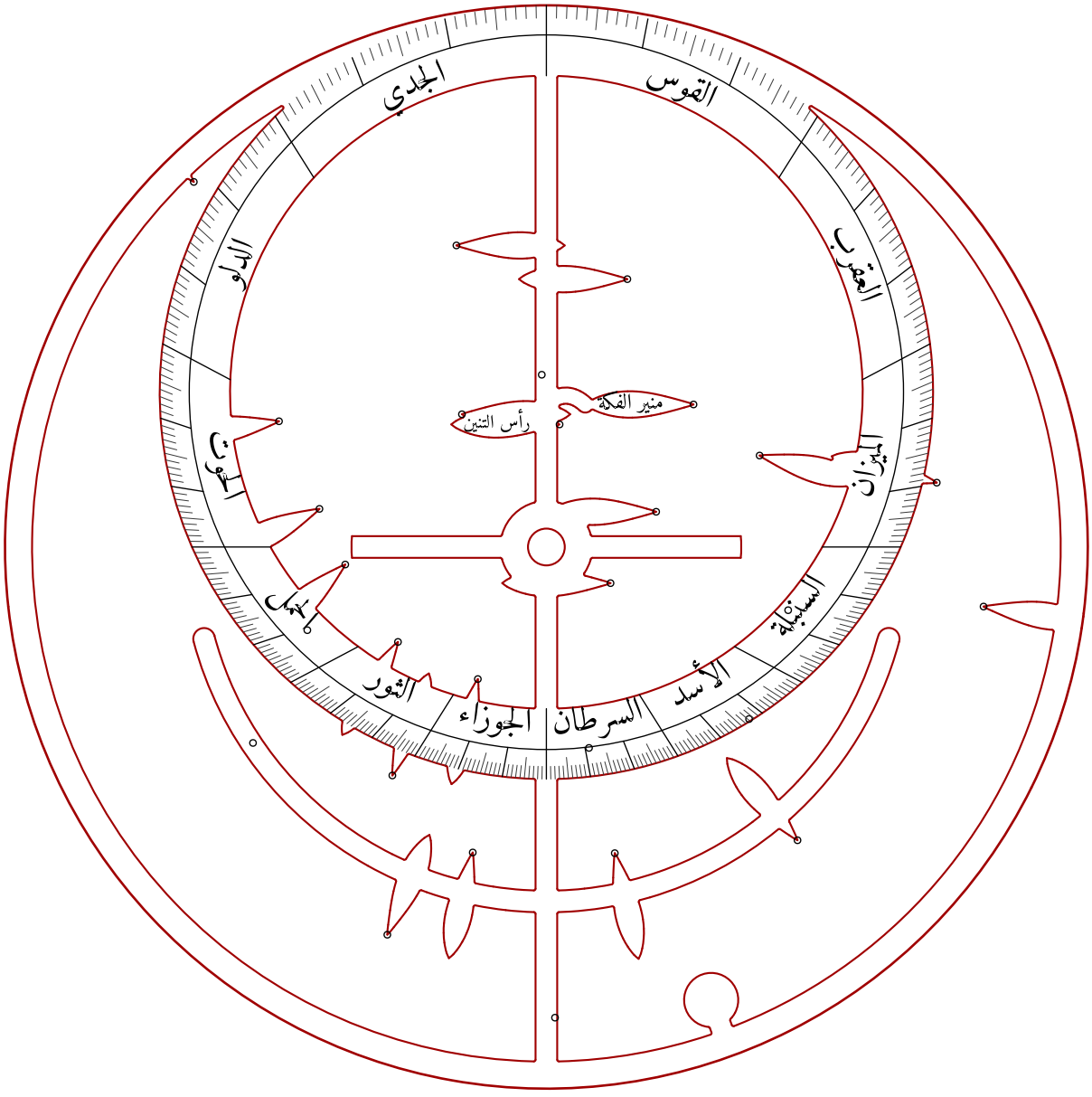
١٦١٫٩ مم

١٥٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate8b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

20) العنكبوت (الشبكة) - 28 كوكباً



١٥٧٫٦ مم

١٥٧٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

21) العضادة ذات الهدفتين (طول 166 مم)



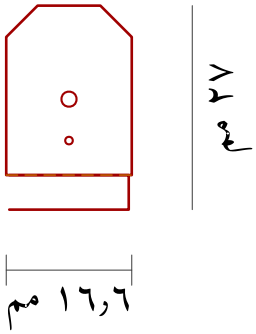
١٤٫٩ مم

١٦٦ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

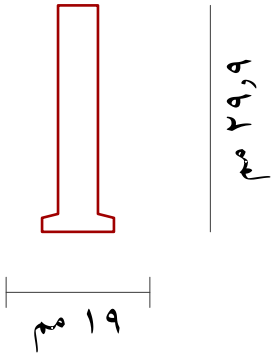
22) هدفتا العضادة (تثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٢ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ١، ١٫٩٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

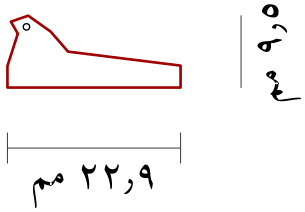
23) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 5.3 مم وطول 29.9 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

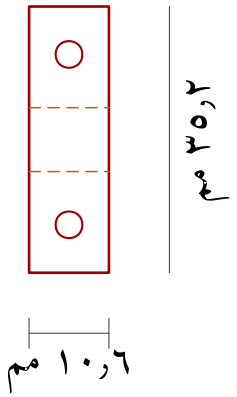
24) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٨ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

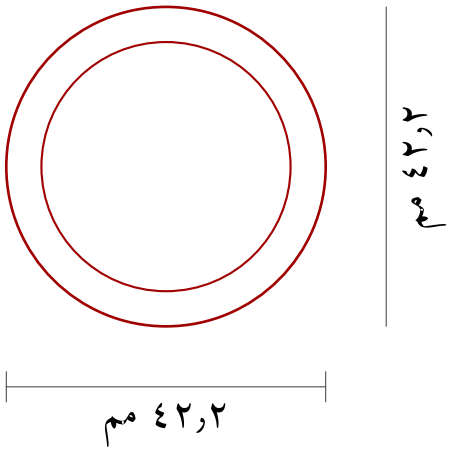
25) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫١١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٥٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

26) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٤٫٤ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC